変圧器オイル温度（OT）の早期警戒予測モデルの構築と評価

ラグ現象の克服によるスパイク検知の高精度化

中西 健斗

背景と目的

変圧器の過熱事故を未然に防ぐため、**温度スパイクを正確に検知する早期警戒モデル**の開発を目的とする。

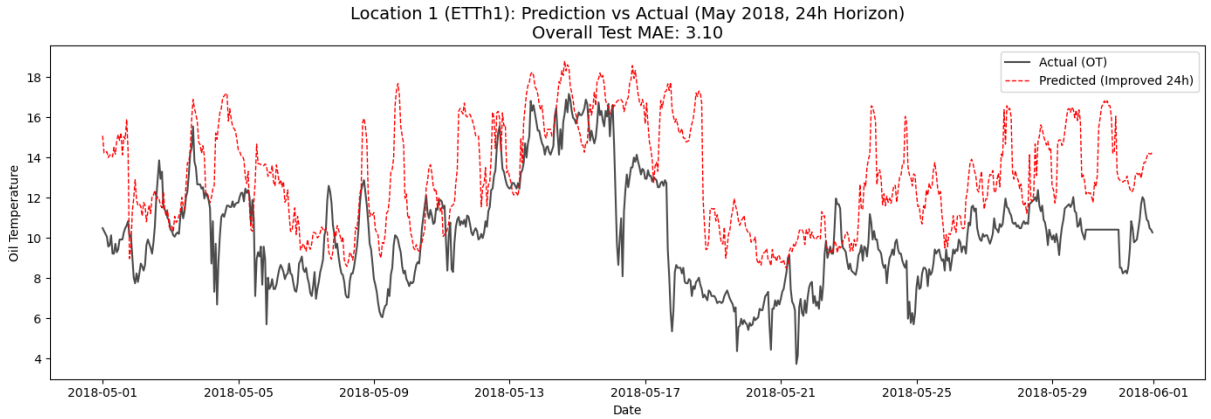
- **課題:** 変圧器の過熱は重大なシステムダウンを招くが、事後対応では間に合わない。

- **アプローチ:** 過去の運用データ（負荷流量・温度）から未来の温度（OT）を予測する機械学習モデルを構築する。

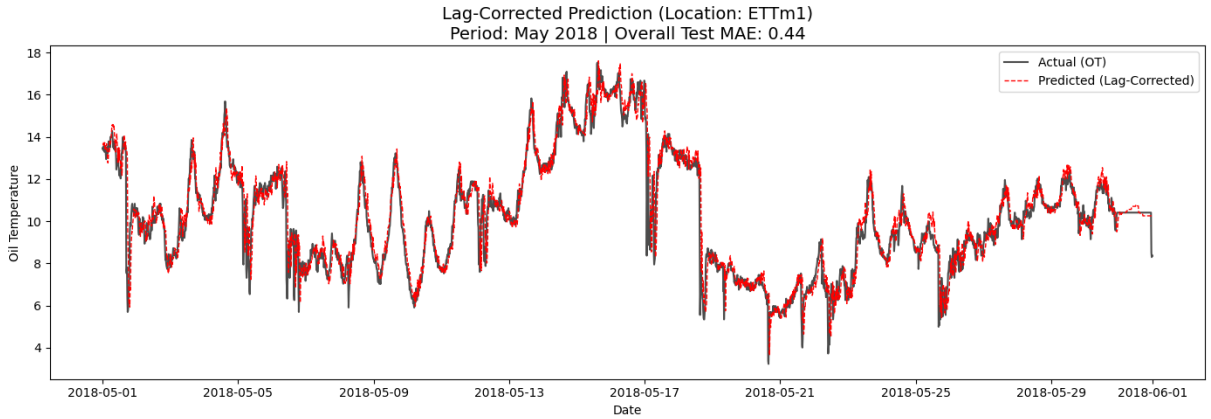
EDAから得られた示唆

中長期のトレンド予測よりも、突発的なスパイクの初動を捉えることが実運用上の最大の鍵であると考えた

24時間先予測（ETTh1）における実測値と予測値の乖離



1時間先予測（ETTm1）におけるラグの解消と高精度なスパイク追従



示唆①　変化の非線形性: 温度は一定の周期性を持ちつつも、負荷変動等により非線形で急峻な上昇（スパイク）を見せる。

示唆②　時間粒度の限界: 24時間粒度のデータでは、平滑化されすぎてスパイクの予兆を捉えきれず、異常検知の用途としてはラグが大きすぎる。

示唆を踏まえたアプローチの選定

EDAの示唆に基づき、15分粒度のデータを用い、変化に敏感な1時間先予測を行う方針が妥当であると判断した。

- **データの選択:** 変化の初動を逃さないよう、解像度の高いETTm1/m2を採用。
- **アルゴリズム:** 複雑な非線形関係の学習に強く、特徴量の重要度が解釈しやすい「LightGBM」を選定。
- **予測スコープ:** 予防保全の対応（冷却等）が間に合い、かつ精度が担保できる「1時間（4ステップ）後」をターゲットに設定。

設計上の意思決定と工夫（工夫点）

現状維持の怠惰な予測を防ぎ、過去データにない未知のスパイクを逃さないための特徴量エンジニアリングを実装した。

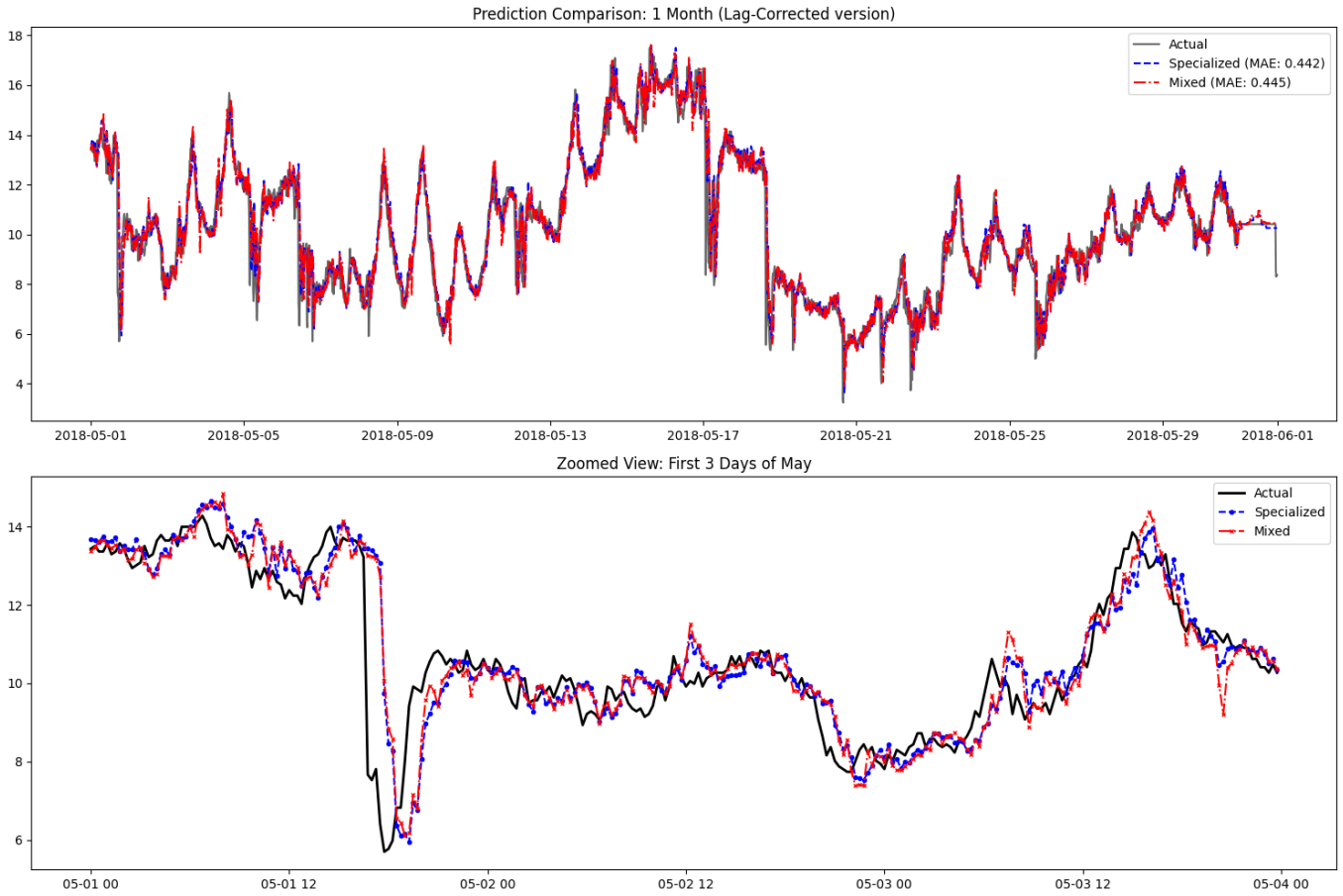
機械学習モデルは急激な変化の予測を避ける傾向があり、現在の温度をそのまま出力するような安全側の予測に偏りやすい。

工夫①加速度の導入: 単なる温度変化（速度）だけでなく、変化の激しさを示す2階差分（加速度）を特徴量として追加し、急上昇の予兆をモデルに学習させた。

工夫②スパイク重視の学習: 温度変動が激しい時間帯の学習比重を動的に重くすることで、平時の安定性よりも異常時の検知を優先する実運用向けの設定を行った

アーキテクチャの意思決定（統合より専用エッジAI）

複数地点のデータを統合するより、各変圧器の固有の環境ノイズを学習できる専用モデルをエッジ側に配置する構成が最適である。

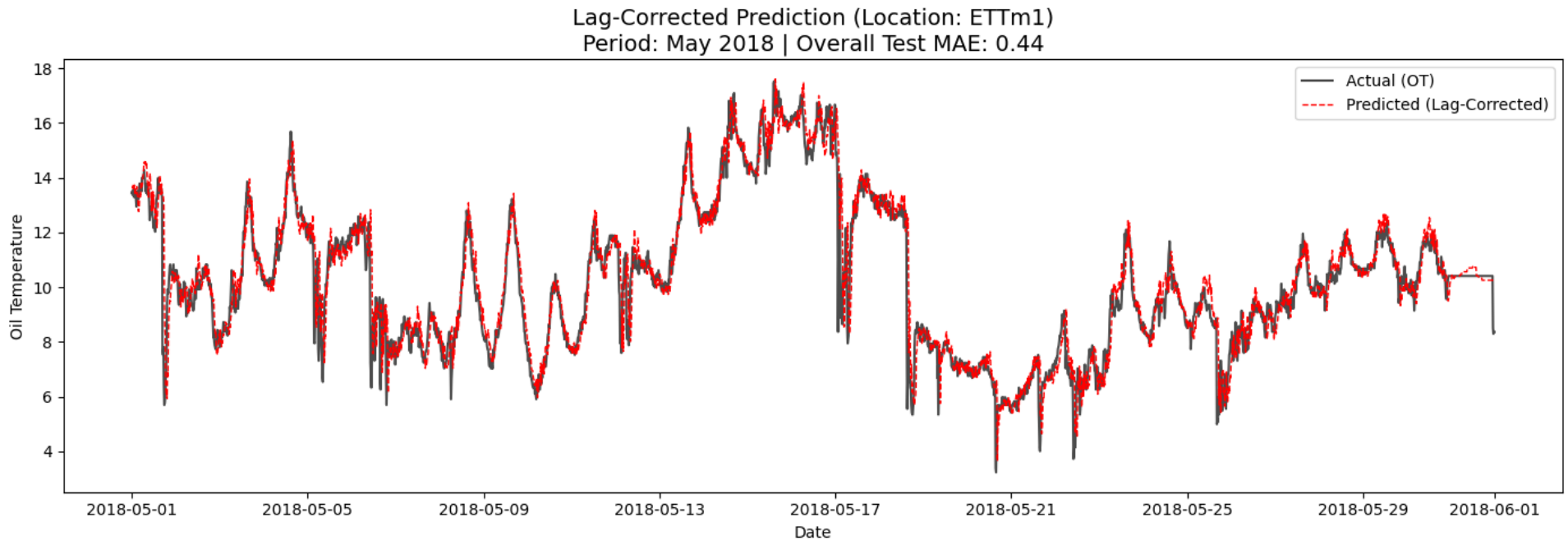


- 場所1と場所2を統合した学習モデルでは、他地点のノイズが干渉し、スパイク時の追従精度が低下することが判明した。
- システム設計として、巨大なクラウドAIで一括処理するのではなく、変圧器ごとに個別最適化された軽量なLightGBMモデルを分散配置するエッジAIアーキテクチャを推奨する。

構築結果（長期間運用における全体精度の安定性）

異常検知への感度を極限まで高めつつも、1ヶ月の長期運用シミュレーションにおいて、全体誤差（MAE）0.44と安定した推移を維持した。

1時間先予測の長期運用シミュレーション

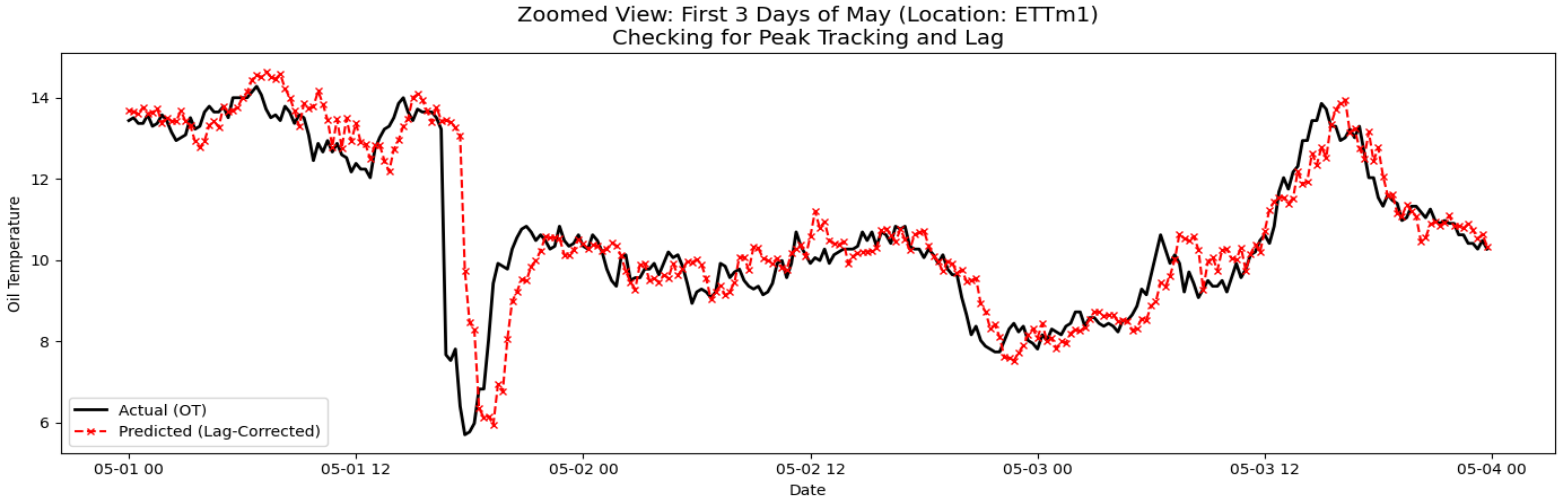


- 異常時に重みを置くチューニングを行うと、通常時の予測の精度が低下するリスクがあるが、本モデルは平時の推移も極めて安定している。

現時点での限界（時系列予測の原理的制約）

過去の温度・流量データに依存する本モデルでは、データに前兆が現れない外部要因による突発的なスパイクを完全に事前予知することは不可能である。

予測モデルの30分程のラグ



- **客観的な事実:** グラフの15～30分のラグが示す通り、急激に温度が上がるという未知の事象を、発生前に完璧に予測することはできていない。
- **原因:** 突然の天候悪化や、工場の負荷変動など、現在の入力特徴量に含まれない外部要因が存在するためと考えられる。

今後の改善方針と運用への提言

限界を克服するため、今後は未来の外部データの統合と、モデル算出の加速度自体を監視する多重アラートロジックの構築を提案する。

1. **データ要件の拡張:** 天候予測データや、工場の稼働計画表など未来の事象を示唆する外部データを新たな特徴量として統合し、ラグの極小化を目指す。
2. **運用システムによるカバー:** 予測温度が閾値を超えるのを待つだけでなく、モデルが算出した温度の加速度自体を監視し、異常な変化率を検知した時点でアラートを出す、多重監視システムを実装する。